1. Objetivo e escopo

Este documento descreve as tabelas, os campos, os tipos de dados, as restrições e a finalidade de cada elemento do banco de dados Cupcake Gourmet. A estrutura foi elaborada a partir do script banco_fisico.sql incluído nos arquivos enviados. O dicionário documenta o esquema definido nesse script e não presume campos ou funcionalidades que não estejam nele.

2. Identificação do banco de dados

Nome do banco	cupcake_gourmet
Conjunto de caracteres	utf8mb4
Collation	utf8mb4_unicode_ci
SGBD indicado pelo script	MySQL (sintaxe compatível com MySQL)
Quantidade de tabelas	9

3. Convenções utilizadas

- PK: chave primária, identifica exclusivamente cada registro.
- FK: chave estrangeira, relaciona um registro a outra tabela.
- NOT NULL / Não: campo obrigatório.
- UNIQUE: impede valores duplicados na coluna ou combinação indicada.
- DEFAULT: valor utilizado quando nenhum valor é informado na inserção.
- CHECK: condição que restringe os valores aceitos.
- AUTO_INCREMENT: identificador numérico gerado automaticamente.
- Sim em Nulo: o campo aceita NULL.

4. Dicionário por tabela

4.1 Tabela: categoria

Armazena as categorias usadas para organizar os produtos.

Campo	Tipo de dado	Nulo?	Chave / restrição	Descrição
id_categoria	INT	Não	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador único da categoria.
nome	VARCHAR(80)	Não	UNIQUE	Nome da categoria; não pode se repetir.

4.2 Tabela: produto

Armazena os produtos disponibilizados pela loja.

Campo	Tipo de dado	Nulo?	Chave / restrição	Descrição
id_produto	INT	Não	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador único do produto.
id_categoria	INT	Não	FK → categoria.id_categoria	Categoria à qual o produto pertence.
nome	VARCHAR(120)	Não	—	Nome do produto.
descricao	TEXT	Sim	—	Descrição detalhada do produto.
preco	DECIMAL(10,2)	Não	CHECK (preco >= 0)	Preço do produto, com até 10 dígitos no total e 2 casas decimais.
imagem_url	VARCHAR(255)	Sim	—	URL ou caminho da imagem do produto.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Indica se o produto está ativo/disponível; por padrão, TRUE.

4.3 Tabela: cliente

Armazena os dados básicos de identificação e contato dos clientes.

Campo	Tipo de dado	Nulo?	Chave / restrição	Descrição
id_cliente	INT	Não	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador único do cliente.
nome	VARCHAR(120)	Não	—	Nome do cliente.
email	VARCHAR(150)	Não	UNIQUE	E-mail do cliente; não pode se repetir.
telefone	VARCHAR(30)	Sim	—	Telefone de contato do cliente.

4.4 Tabela: carrinho

Registra carrinhos de compra e suas datas de criação e atualização.

Campo	Tipo de dado	Nulo?	Chave / restrição	Descrição
id_carrinho	INT	Não	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador único do carrinho.
id_cliente	INT	Sim	FK → cliente.id_cliente	Cliente associado ao carrinho; pode ficar nulo.
criado_em	DATETIME	Não	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora em que o carrinho foi criado.
atualizado_em	DATETIME	Não	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora da última atualização do carrinho.

4.5 Tabela: item_carrinho

Registra os produtos incluídos em cada carrinho.

Campo	Tipo de dado	Nulo?	Chave / restrição	Descrição
id_item_carrinho	INT	Não	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador único do item do carrinho.
id_carrinho	INT	Não	FK → carrinho.id_carrinho; ON DELETE CASCADE	Carrinho ao qual o item pertence; o item é removido se o carrinho for excluído.
id_produto	INT	Não	FK → produto.id_produto	Produto adicionado ao carrinho.
quantidade	INT	Não	DEFAULT 1; CHECK (quantidade > 0)	Quantidade do produto no carrinho; deve ser maior que zero.
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	Não	CHECK (preco_unitario >= 0)	Preço unitário registrado para o item; não pode ser negativo.

4.6 Tabela: pedido

Armazena os dados gerais de cada pedido realizado.

Campo	Tipo de dado	Nulo?	Chave / restrição	Descrição
id_pedido	INT	Não	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador único do pedido.
id_cliente	INT	Sim	FK → cliente.id_cliente	Cliente associado ao pedido; pode ficar nulo.
criado_em	DATETIME	Não	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora de criação do pedido.
status	VARCHAR(30)	Não	DEFAULT 'PENDENTE'	Situação atual do pedido; inicia como PENDENTE.
total	DECIMAL(10,2)	Não	DEFAULT 0; CHECK (total >= 0)	Valor total do pedido; não pode ser negativo.
cep	VARCHAR(9)	Sim	—	CEP informado para a entrega, se aplicável.
comentario	TEXT	Sim	—	Comentário ou observação associado ao pedido.

4.7 Tabela: item_pedido

Registra os produtos pertencentes a cada pedido, preservando o nome e o preço usados no momento da compra.

Campo	Tipo de dado	Nulo?	Chave / restrição	Descrição
id_item_pedido	INT	Não	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador único do item do pedido.
id_pedido	INT	Não	FK → pedido.id_pedido; ON DELETE CASCADE	Pedido ao qual o item pertence; o item é removido se o pedido for excluído.
id_produto	INT	Não	FK → produto.id_produto	Referência ao produto associado ao item.
nome_produto_snapshot	VARCHAR(120)	Não	—	Cópia do nome do produto no momento do pedido, para manter o histórico.
quantidade	INT	Não	CHECK (quantidade > 0)	Quantidade comprada; deve ser maior que zero.
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	Não	CHECK (preco_unitario >= 0)	Preço unitário aplicado no pedido; não pode ser negativo.

4.8 Tabela: pagamento

Armazena o método e o estado do pagamento associado a um pedido.

Campo	Tipo de dado	Nulo?	Chave / restrição	Descrição
id_pagamento	INT	Não	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador único do pagamento.
id_pedido	INT	Não	FK → pedido.id_pedido; UNIQUE; ON DELETE CASCADE	Pedido associado; a restrição UNIQUE permite no máximo um registro de pagamento por pedido.
metodo	ENUM('CARTAO','PIX')	Não	Valores permitidos: CARTAO, PIX	Método de pagamento selecionado.
status	VARCHAR(30)	Não	DEFAULT 'PENDENTE'	Situação do pagamento; inicia como PENDENTE.
referencia_transacao	VARCHAR(100)	Sim	—	Referência ou identificador da transação, quando disponível.
criado_em	DATETIME	Não	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora de criação do registro de pagamento.

4.9 Tabela: avaliacao

Armazena avaliações e comentários exibidos para os produtos.

Campo	Tipo de dado	Nulo?	Chave / restrição	Descrição
id_avaliacao	INT	Não	PK; AUTO_INCREMENT	Identificador único da avaliação.
id_produto	INT	Sim	FK → produto.id_produto; ON DELETE SET NULL	Produto avaliado; pode ficar nulo. Se o produto for excluído, a referência é definida como NULL.
nome_exibicao	VARCHAR(120)	Não	—	Nome que será exibido junto à avaliação.
comentario	TEXT	Sim	—	Comentário escrito na avaliação.
estrelas	TINYINT	Não	CHECK (estrelas BETWEEN 1 AND 5)	Nota da avaliação, limitada de 1 a 5 estrelas.
criada_em	DATETIME	Não	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora de criação da avaliação.

5. Relacionamentos entre tabelas

Relacionamento	Regra descrita no esquema
categoria → produto	Uma categoria pode estar associada a vários produtos; cada produto

	referencia uma categoria.
cliente → carrinho	Um cliente pode estar associado a carrinhos; o campo id_cliente em carrinho aceita NULL.
cliente → pedido	Um cliente pode estar associado a pedidos; o campo id_cliente em pedido aceita NULL.
carrinho → item_carrinho	Um carrinho pode conter vários itens. A exclusão do carrinho exclui seus itens (ON DELETE CASCADE).
produto → item_carrinho	Um produto pode aparecer em itens de carrinho.
pedido → item_pedido	Um pedido pode conter vários itens. A exclusão do pedido exclui seus itens (ON DELETE CASCADE).
produto → item_pedido	Cada item do pedido referencia um produto e guarda também o nome e o preço registrados no momento da compra.
pedido → pagamento	Cada pagamento referencia um pedido; id_pedido é UNIQUE, portanto há no máximo um registro de pagamento por pedido.
produto → avaliacao	Uma avaliação pode referenciar um produto. Se o produto for excluído, id_produto passa a NULL (ON DELETE SET NULL).